

Partie A: Initialisation des services

Exercice 1 :

Nous travaillons dans un **data center** où nous devons **maintenir, superviser et surveiller** un ensemble de serveurs.

Afin de **simplifier ces tâches**, nous devons mettre en place un **système de gestion et de monitoring** des serveurs.

Votre mission consiste à **concevoir et développer un service** répondant à ces besoins.

Instructions :

1. **Créer un dépôt Git** nommé **SUPNUM_TD1_{MATRICULE}** puis créer de dans une branche nommée **REST**.
2. **Créer un projet Spring Boot** à l'aide de *Spring Initializer*.
3. **Structurer votre projet** de manière claire et cohérente.

4. **Ajouter les dépendances nécessaires** pour :

- La création des modèles (*models*)
- L'implémentation des services

- 4.1 **Connecter votre service a une base de données**(postgresql ou mysql ...etc)

5. **Implémenter les services suivants** :

- Un service pour **créer un serveur**
- Un service pour **lister tous les serveurs**
- Une service pour **renommer un serveur**
- Un service pour **recupérer le statut d'un serveur**
- Un service pour **démarrer un serveur** (mettre son statut à **true**)
- Un service pour **arrêter un serveur** (mettre son statut à **false**)
- Une service pour **supprimer un serveur**(un serveur en cours d'exécution ne peut pas être supprimé)

6. **Implémenter les endpoints REST** correspondant à chacun des services précédents.

7. **Définir un contrat de communication** de votre service (par exemple : à l'aide de *Swagger/OpenAPI* ou d'une documentation décrivant les endpoints, les requêtes et les réponses attendues).

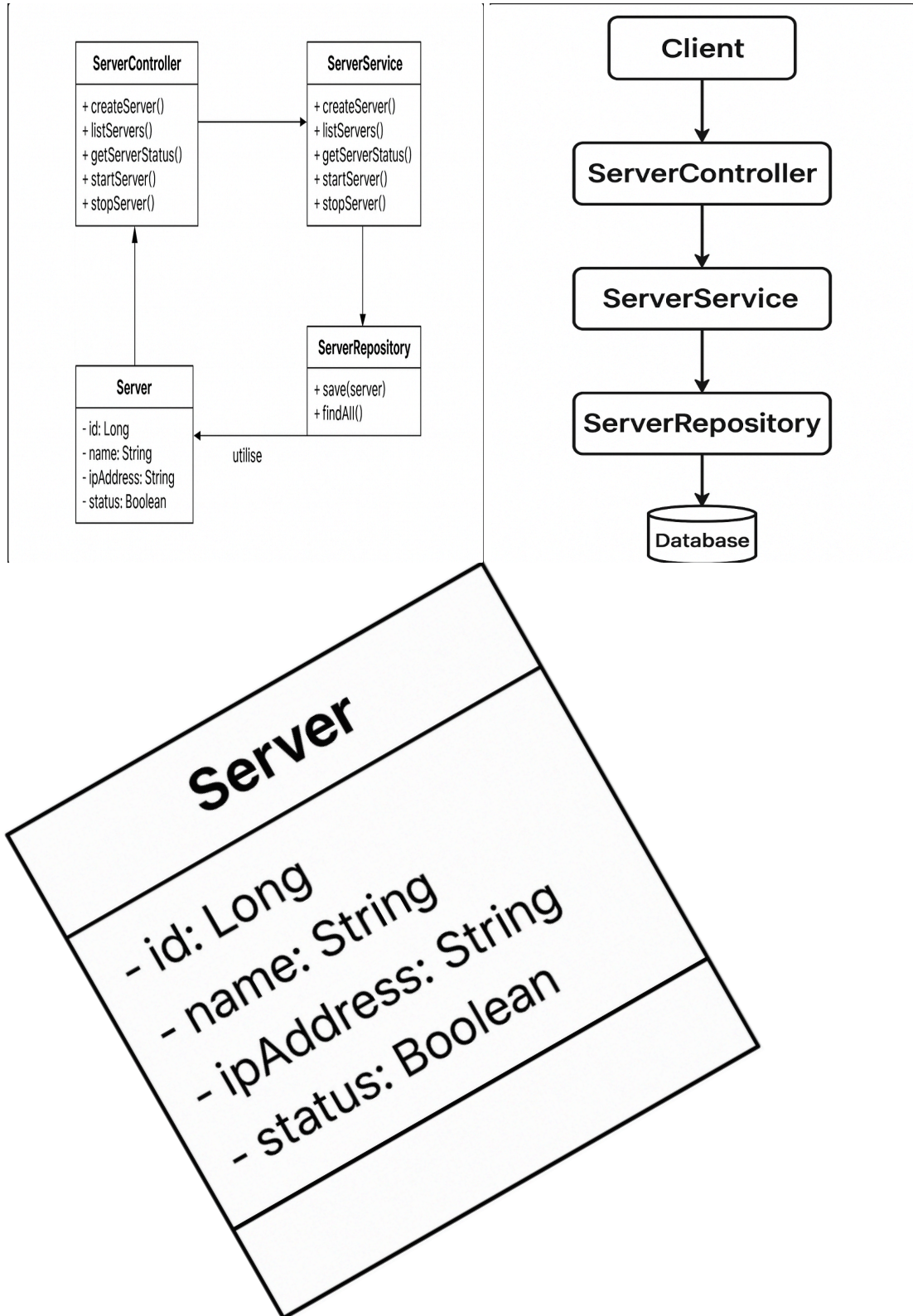
8. Pousser votre code sur le branche REST

Exercice 2:

Refaire l'**exercice 1**(Mais cette fois basse sur le protocole **SOAP**)

Pousser le code sur une branche nomme **SOAP**

Architecture et Diagramme de Classes:



Partie B: **Communication**

Cette partie a pour objectif de définir et de formaliser les mécanismes de communication entre les différents services de l'architecture (SOAP, middle-service REST et service consommateur).

Votre entreprise a développé un système de supervision et de monitoring de ses serveurs basé sur le protocole **SOAP**, tel que implémenté dans la première partie du TD (Exercice 2).

Cependant, le **datacenter** héberge désormais de nouveaux serveurs appartenant à différentes entreprises clientes. Autrement dit, le datacenter propose désormais des **services cloud**.

Les clients souhaitent accéder aux **détails** et au **suivi en temps réel** de leurs serveurs hébergés dans le datacenter. Pour répondre à ce besoin, le datacenter doit **exposer des API REST** afin de permettre aux clients de développer leurs propres systèmes de supervision et de monitoring.

Travail demandé

1. Créer une nouvelle branche nommée **SOA_TO_REST**
2. Développer un **middle-service** chargé de consommer l'ensemble des endpoints du service **SOAP** (Partie A – Exercice 2), puis implémenter les services et endpoints correspondants.
3. Fournir les contrat de communication claire
4. Développer un second service nommé **consommateur**, qui consomme l'ensemble des endpoints exposés par le **middle-service**.
5. Fournir des contrats de communication clairs

Définir et fournir des **contrats de communication clairs** pour les services exposés, en précisant :

- Les **endpoints REST** (URI)
- Les **méthodes HTTP** utilisées
- Les **paramètres d'entrée**
- Les **formats des requêtes et des réponses** (JSON / XML).

6. Regrouper les **trois services** dans un seul répertoire, puis effectuer un commit et un push sur la branche **SOA_TO_REST**.